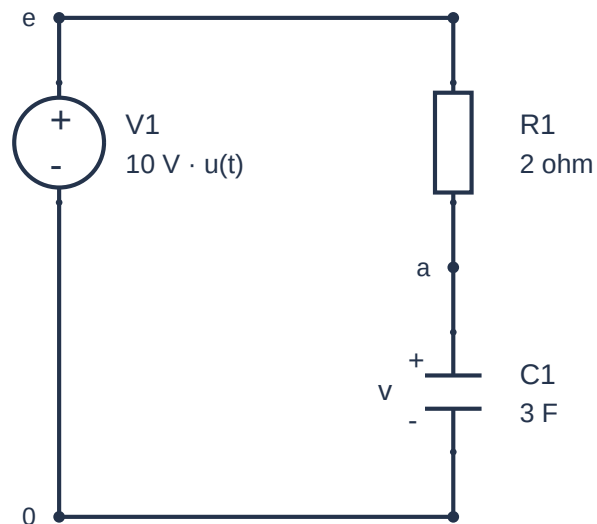


Il circuito, passo per passo.

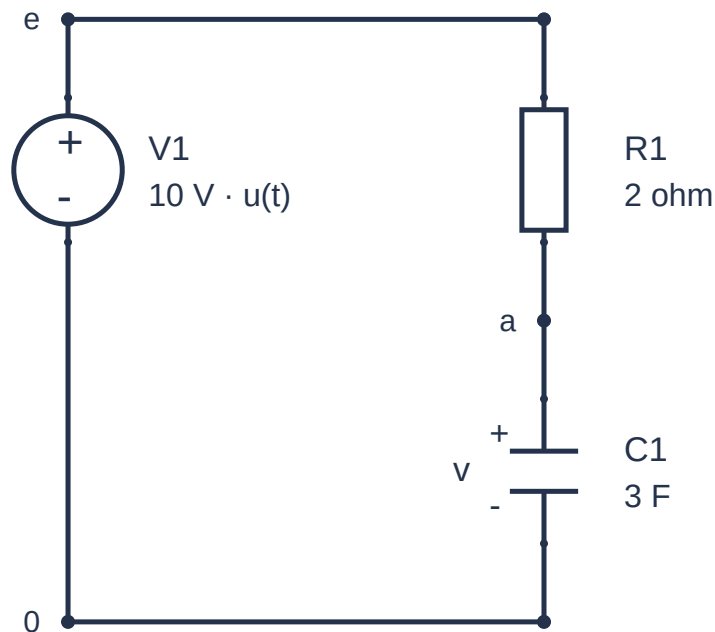
Tensione di C1 nel dominio di Laplace / riferimento a $\rightarrow 0$



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Dichiariamo sorgenti e stato iniziale
- 02 Scriviamo le leggi trasformate dei rami
- 03 Sostituiamo e raccogliamo: KCL(a)
- 04 Sostituiamo e raccogliamo: KCL(e)
- 05 Sostituiamo e raccogliamo: KVL(V_1)
- 06 Isoliamo $V(a)$
- 07 Isoliamo $V(e)$
- 08 Isoliamo $I(V_1)$
- 09 Leggiamo le incognite isolate
- 10 Torniamo ai morsetti di C_1
- 11 La trasformata richiesta

Dichiariamo sorgenti e stato iniziale



IL RAGIONAMENTO

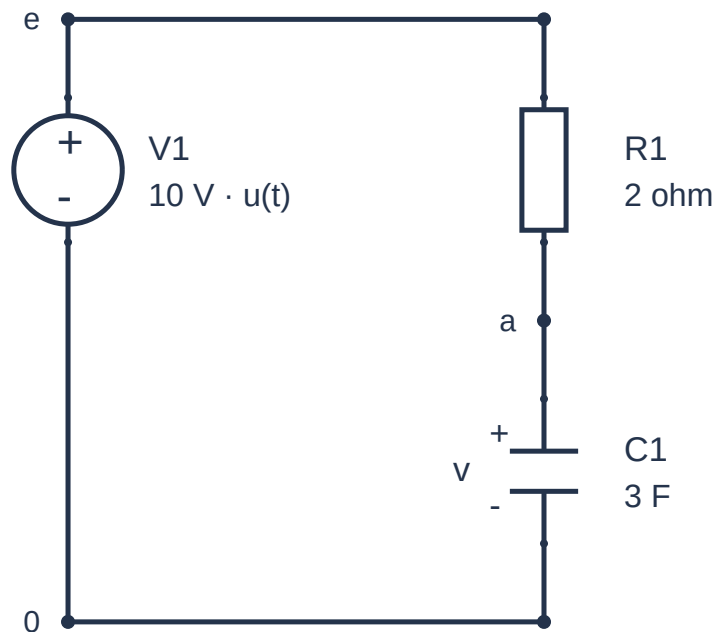
Usiamo la trasformata unilaterale di Laplace. s ha unità $1/s$; $V(s)$ e $I(s)$ hanno unità $V \cdot s$ e $A \cdot s$. Le condizioni iniziali sono a $t=0^-$: la tensione del condensatore è primo morsetto meno secondo, la corrente dell'induttore va dal primo al secondo. Un gradino di ampiezza A ha trasformata A/s ; un impulso di area A ha trasformata A . Ogni stato iniziale, anche nullo, viene dall'ingresso.

IL CALCOLO

$$V[V1] = \frac{10}{s} V \cdot s$$

$$v0(C1) = 4 V$$

Scriviamo le leggi trasformate dei rami



IL RAGIONAMENTO

La tensione è la differenza dei potenziali. Per il condensatore $I(s)=sCV(s)-Cv(0^-)$; per l'induttore $V(s)=sLI(s)-Li(0^-)$. Le correnti degli induttori e delle sorgenti ideali di tensione restano incognite, anche con sorgenti flottanti.

IL CALCOLO

$$V[V1] = V_e - (0) \text{ V}^*s$$

$$I[V1] = I_{V1} \text{ A}^*s$$

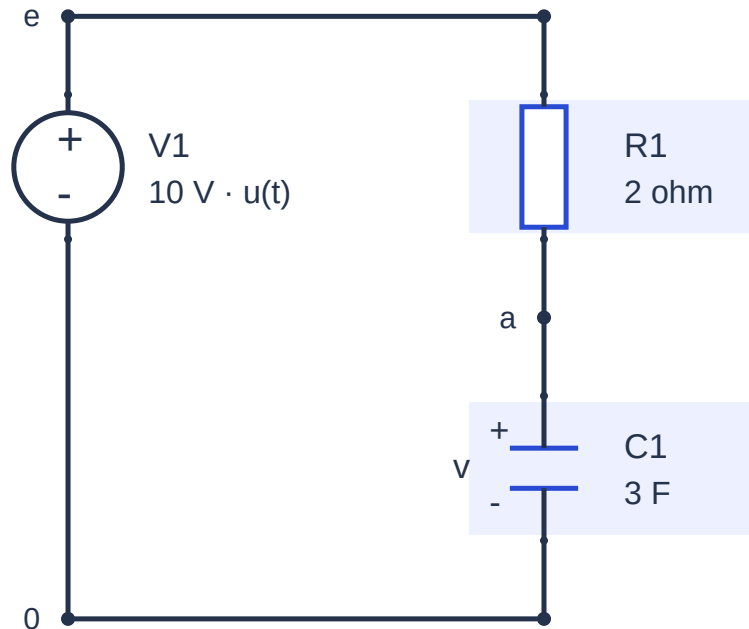
$$V[R1] = V_e - V_a \text{ V}^*s$$

$$I[R1] = \frac{V_e - V_a}{2} \text{ A}^*s$$

$$V[C1] = V_a - (0) \text{ V}^*s$$

$$I[C1] = s \cdot 3 \cdot (V_a - (0)) - 3 \cdot v0(C1) \text{ A}^*s$$

Sostituiamo e raccogliamo: KCL(a)



IL RAGIONAMENTO

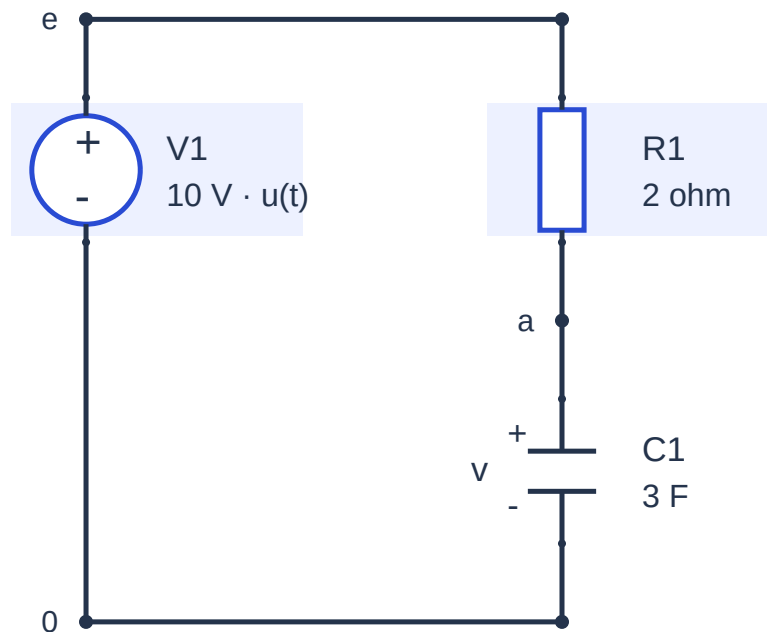
Imponiamo la legge dei nodi o il vincolo di tensione, sostituiamo le relazioni dei rami e raccogliamo i coefficienti esatti delle incognite. Gli stati iniziali entrano nei termini noti con il loro segno.

IL CALCOLO

$$\text{KCL(a): } -\frac{V_e - V_a}{2} + s \cdot 3 \cdot (V_a - (0)) - 3 \cdot v0(C1) = 0 \text{ A*s}$$

$$\text{KCL(a): } \left(\frac{1}{2} + 3 \cdot s \right) \cdot V_a - \frac{1}{2} \cdot V_e = 12 \text{ A*s}$$

Sostituiamo e raccogliamo: KCL(e)



IL RAGIONAMENTO

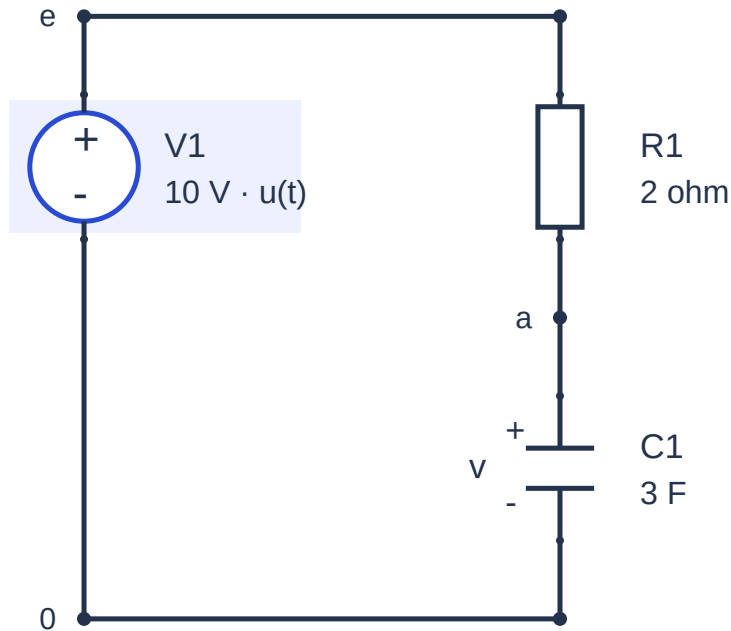
Imponiamo la legge dei nodi o il vincolo di tensione, sostituiamo le relazioni dei rami e raccogliamo i coefficienti esatti delle incognite. Gli stati iniziali entrano nei termini noti con il loro segno.

IL CALCOLO

$$\text{KCL}(e): I_{V1} + \frac{V_e - V_a}{2} = 0 \text{ A*s}$$

$$\text{KCL}(e): -\frac{1}{2} \cdot V_a + \frac{1}{2} \cdot V_e + I_{V1} = 0 \text{ A*s}$$

Sostituiamo e raccogliamo: KVL(V1)



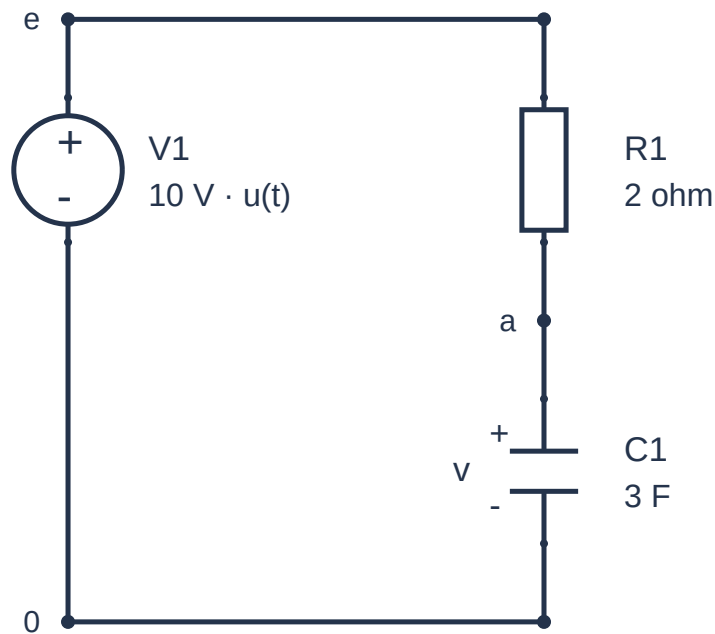
IL RAGIONAMENTO

Imponiamo la legge dei nodi o il vincolo di tensione, sostituiamo le relazioni dei rami e raccogliamo i coefficienti esatti delle incognite. Gli stati iniziali entrano nei termini noti con il loro segno.

IL CALCOLO

$$\text{KVL}(V1): V_e - (0) = \frac{10}{s} V^*s$$

$$\text{KVL}(V1): V_e = \frac{10}{s} V^*s$$

Isoliamo $V(a)$ 

IL RAGIONAMENTO

Moltiplichiamo E1 per il reciproco del coefficiente di $V(a)$. Combiniamo E2 con E1 per eliminare $V(a)$. Ogni identità viene confrontata con prodotti di polinomi razionali indipendenti.

IL CALCOLO

$$\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6} + s} \cdot \left(\left(\frac{1}{2} + 3 \cdot s \right) \cdot V_a - \frac{1}{2} \cdot V_e \right) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6} + s} \cdot 12$$

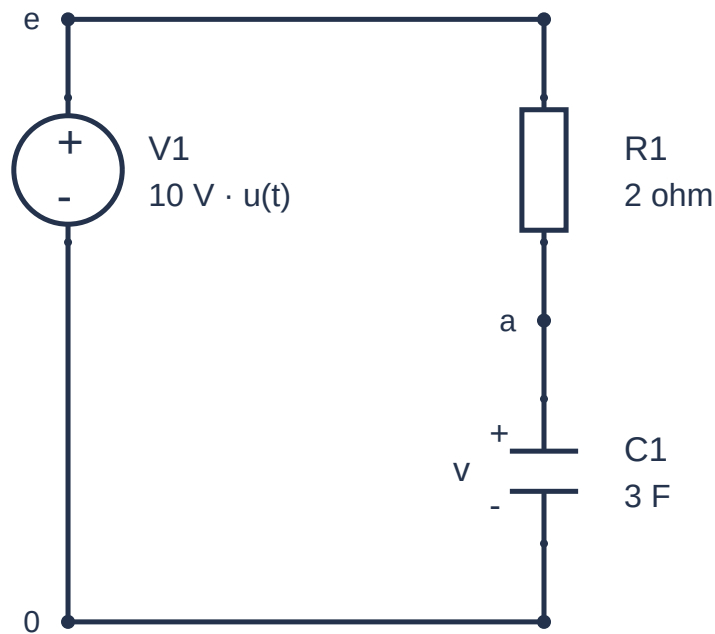
$$V_a + \frac{-1}{\frac{1}{6} + s} \cdot V_e = \frac{4}{\frac{1}{6} + s}$$

Isoliamo $V(a)$ (continua)

$$-\frac{1}{2} \cdot V_a + \frac{1}{2} \cdot V_e + I_{V1} + \frac{1}{2} \cdot \left(V_a + \frac{\frac{-1}{6}}{\frac{1}{6} + s} \cdot V_e \right) = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\frac{1}{6} + s}$$

$$\frac{\frac{1}{2} \cdot s}{\frac{1}{6} + s} \cdot V_e + I_{V1} = \frac{2}{\frac{1}{6} + s}$$

Isoliamo $V(e)$



IL RAGIONAMENTO

Moltiplichiamo E2 per il reciproco del coefficiente di $V(e)$. Combiniamo E1 con E2 per eliminare $V(e)$. Combiniamo E3 con E2 per eliminare $V(e)$. Ogni identità viene confrontata con prodotti di polinomi razionali indipendenti.

IL CALCOLO

$$\frac{\frac{1}{3} + 2 \cdot s}{s} \cdot \left(\frac{\frac{1}{2} \cdot s}{\frac{1}{6} + s} \cdot V_e + I_{V1} \right) = \frac{\frac{1}{3} + 2 \cdot s}{s} \cdot \frac{2}{\frac{1}{6} + s}$$

$$V_e + \frac{\frac{1}{3} + 2 \cdot s}{s} \cdot I_{V1} = \frac{4}{s}$$

Isoliamo $V(e)$ (continua)

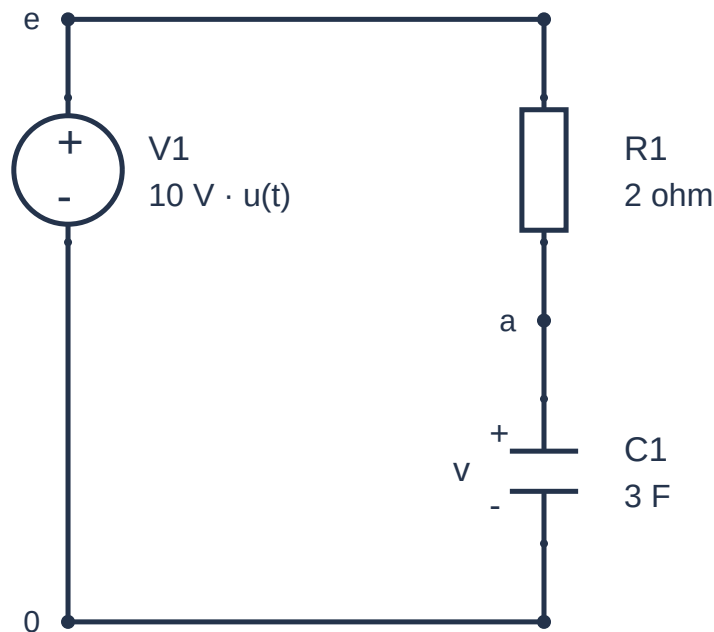
$$V_a + \frac{\frac{-1}{6}}{\frac{1}{6} + s} \cdot V_e + \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + s} \cdot \left(V_e + \frac{\frac{1}{3} + 2 \cdot s}{s} \cdot I_{V1} \right) = \frac{4}{\frac{1}{6} + s} + \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + s} \cdot \frac{4}{s}$$

$$V_a + \frac{\frac{1}{3}}{s} \cdot I_{V1} = \frac{4}{s}$$

$$V_e - \left(V_e + \frac{\frac{1}{3} + 2 \cdot s}{s} \cdot I_{V1} \right) = \frac{10}{s} - \frac{4}{s}$$

$$\frac{-\frac{1}{3} - 2 \cdot s}{s} \cdot I_{V1} = \frac{6}{s}$$

Isoliamo I(V1)



IL RAGIONAMENTO

Moltiplichiamo E3 per il reciproco del coefficiente di I(V1). Combiniamo E1 con E3 per eliminare I(V1). Combiniamo E2 con E3 per eliminare I(V1). Ogni identità viene confrontata con prodotti di polinomi razionali indipendenti.

IL CALCOLO

$$\frac{\frac{-1}{2} \cdot s}{\frac{1}{6} + s} \cdot \left(\frac{-\frac{1}{3} - 2 \cdot s}{s} \cdot I_{V1} \right) = \frac{\frac{-1}{2} \cdot s}{\frac{1}{6} + s} \cdot \frac{6}{s}$$

$$I_{V1} = \frac{-3}{\frac{1}{6} + s}$$

$$V_a + \frac{\frac{1}{3}}{s} \cdot I_{V1} + \frac{\frac{-1}{3}}{s} \cdot (I_{V1}) = \frac{4}{s} + \frac{\frac{-1}{3}}{s} \cdot \frac{-3}{\frac{1}{6} + s}$$

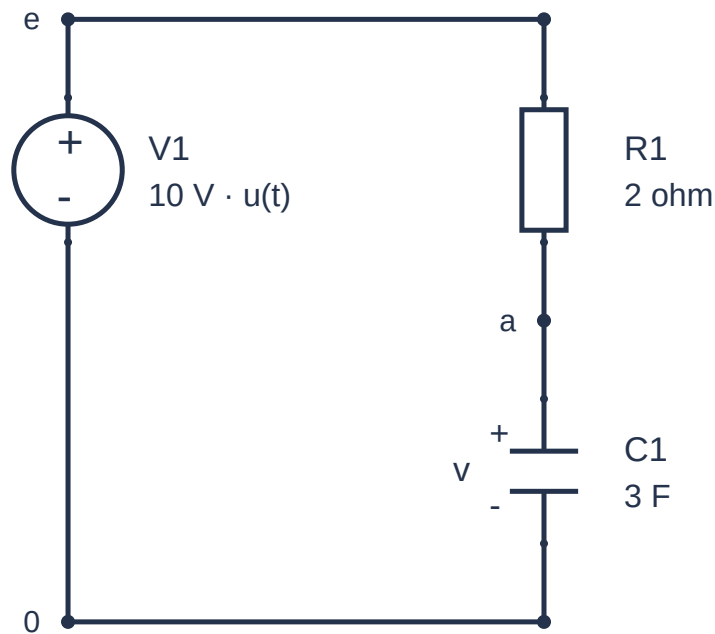
Isoliamo I(V1) (continua)

$$V_a = \frac{\frac{5}{3} + 4 \cdot s}{\frac{1}{6} \cdot s + s \cdot s}$$

$$V_e + \frac{\frac{1}{3} + 2 \cdot s}{s} \cdot I_{V1} + \frac{-\frac{1}{3} - 2 \cdot s}{s} \cdot (I_{V1}) = \frac{4}{s} + \frac{-\frac{1}{3} - 2 \cdot s}{s} \cdot \frac{-3}{\frac{1}{6} + s}$$

$$V_e = \frac{10}{s}$$

Leggiamo le incognite isolate



IL RAGIONAMENTO

I potenziali sono riferiti al nodo 0. Le correnti conservano i riferimenti dichiarati; i coefficienti razionali non sono approssimati.

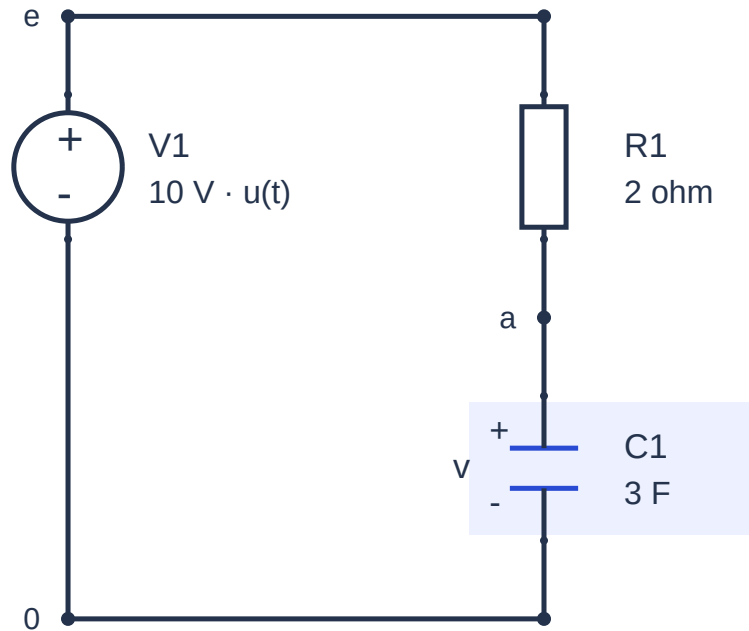
IL CALCOLO

$$V_a = \frac{\frac{5}{3} + 4 \cdot s}{\frac{1}{6} \cdot s + s \cdot s} V^*s$$

$$V_e = \frac{10}{s} V^*s$$

$$I_{V1} = \frac{-3}{\frac{1}{6} + s} A^*s$$

Torniamo ai morsetti di C1



IL RAGIONAMENTO

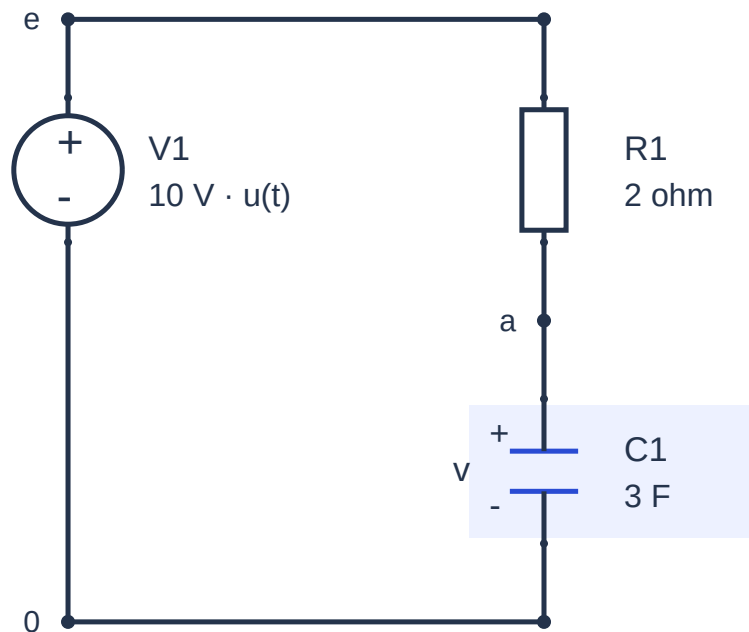
Recuperiamo la tensione orientata sottraendo i potenziali e la corrente dalla legge del ramo. Il riferimento finale è $a \rightarrow 0$.

IL CALCOLO

$$V[C1] = V_a - (0) \text{ V*s}$$

$$I[C1] = s \cdot 3 \cdot (V_a - (0)) - 3 \cdot v0(C1) \text{ A*s}$$

La trasformata richiesta



IL RAGIONAMENTO

Questo risultato è una funzione razionale di s , con numeratore e denominatore esatti. Una parte polinomiale può rappresentare impulsi o loro derivate: non la trattiamo come una funzione ordinaria del tempo. L'antitrasformata e i teoremi del valore iniziale e finale non sono calcolati in questa lezione.

IL CALCOLO

$$V[C1] = \frac{\frac{5}{3} + 4 \cdot s}{\frac{1}{6} \cdot s + s \cdot s} V^*s$$